

Brain & Mind

Hot Issue

노화는 질병인가?
김성윤 / 울산대학교 서울아산병원

노화는 질병인가?

서론

최근 “ICD-11에서 ‘노년’을 진단명에서 철회하다”라는 논문을 보았습니다.¹ 2022년도에 출간된 국제질병분류 11판(ICD-11)에서 ‘노년’을 질병으로 규정했는데 임상 의사들이 여러 차례 반론을 제기함으로써 WHO에서 이를 “노화와 관련된 내재적 능력의 감소(aging associated decline in intrinsic capacity)”로 바꾸기로 합의한 과정을 기술하고 있습니다. 노화는 하나의 생리현상이지 ‘질병’이라고 생각해 본 적이 없었던 저로서는 궁금증이 생겼습니다. “노화를 질병으로 보는 시각도 있다? 그리고 더 나아가 ICD-11에 노화를 질병으로 포함시킨 적이 있었다?” 궁금증이 생겨 이 주제에 관한 문헌들을 찾아 다양한 시각들을 접했는데, 이번 소고에서 그 내용을 함께 나누면 좋을 듯하여 정리해 보았습니다.

본론

얼핏 보면 ‘노화’, 혹은 ‘노년’을 질병으로 볼 것인가의 문제는 용어상의 정의를 명확히 하려는 학문적 논쟁처럼 보입니다. ‘노화’는 단순히 시간의 경과뿐 아니라 이로 인해 나타나는 생물학적 퇴화(deterioration)의 과정과 기전 등을 포함하는 개념이며, ‘노년’은 그 결과로써의 생물학적 상태, 인생 단계에서의 어느 시점을 의미한다고 볼 수 있습니다. ‘노화’나 ‘노년’을 질병으

로 볼 수 있느냐의 문제는 질병의 개념과 정의, 역사적 변천, 사회적 합의 등 다양한 차원을 포함합니다. 한 시대, 한 문화권 안에서도 사람들마다 시각 차이가 있을 수 있는 문제겠지요. 하지만, 그 배경에는 ‘장수과학(longevity science)’과 ‘노인의학(geriatric medicine)’ 사이의 갈등과 긴장이 내포되어 있습니다. 소위 ‘장수의학

(longevity medicine)’이라고 하는 새로운 분야를 누가 먼저 선점하느냐에 대한 쟁탈전의 서막인 것이지요.

노화를 질병으로 보는 시각

첫째, 전통적으로 질병이란 유기체의 구조나 기능의 장애를 초래하는 비정상적인 상태로 정의할 수 있는데, 나이가 들면 세포



그림 1. 노화의 생물학적 표지자들(참고문헌2).

유전체 불안정성, 텔로미어 감소, 후성유전학적 변화, 단백질 안정성 상실, 영양소 감지 기능 저하, 미토콘드리아 기능 장애, 세포 노화, 줄기세포 고갈, 세포 간 통신 변화 등 9가지 특징

와 장기의 기능이 전반적으로 저하되고 알츠하이머병, 당뇨병, 심혈관질환 같은 다양한 질병에 대한 감수성이 증가합니다. 노화에 따라 여러 가지 질병이 발생할 위험이 높아지는 것이지요. 또한 생리적 탄력성(resilience)의 저하, 외부 스트레스에 대한 회복력 감소도 동반되므로 노화에 수반되는 전신 기능 저하는 질병의 정의에 잘 들어맞습니다. 노화에 따른 신체의 생물학적 변화, 특히 분자 수준에서의 변화는 잘 알려져 있습니다. 유전체 불안정성, 세포 분열에 따른 텔로미어의 단축, 후성 유전학적 변화, 미토콘드리아 기능 저하, 세포의 노화, 줄기세포 고갈 등 다양한 생물학적 기전과 측면이 연구되어 있습니다.²

둘째, 질병의 시각이어야 노화를 의학 치료의 대상으로 삼을 수 있다는 주장이 있습니다. 이러한 입장을 지지하는 사람들은 이러한 관점이 사람들의 건강 수명(질병 없이 지낼 수 있는 기간)을 개선하고, 잠재적으로 치명적인 내인성 질병의 발병을 제거하거나 지연시킴으로써 수명을 연장할 수 있을 것으로 봅니다. 더구나 노화 경로를 표적으로 삼으면 여러 질병의 근원을 공략할 수 있다는 장점도 있습니다. 의로 및 제약 업체도 개별 질환이 아닌 노화 과정을 목표로 하는 치료법에 더욱 집중하게 될 겁니다. 잠재적으로 의료 서비스는 질병별 치료에서 총체적인 노화 방지 요법으로 초점을 전환할 가능성이 있

습니다. 2015년 FDA가 TAME 임상시험(Targeting Aging with Metformin)³을 인정한 것은 노화 억제를 통해 노화 관련 질병을 예방할 수도 있겠다는 인식의 전환이 시작되고 있음을 시사합니다.

셋째, 사회 경제적 변화를 이끌어 낼 수 있다는 장점이 있습니다. 노화를 질병으로 바라보는 사회적, 의학적 관점이 늘어난다면 노화 연구에 대한 지원을 늘리고 예방 치료에 중점을 둘 수 있다는 것이지요. 세계보건기구(WHO)의 세계 고령화 및 건강 보고서⁴ 역시 노화를 재정의하고 건강한 노화를 촉진할 것을 강조하고 있습니다. 이러한 변화는 건강한 수명을 늘리는 조기 개입, 생활 습관 수정 및 치료로 이어질 수

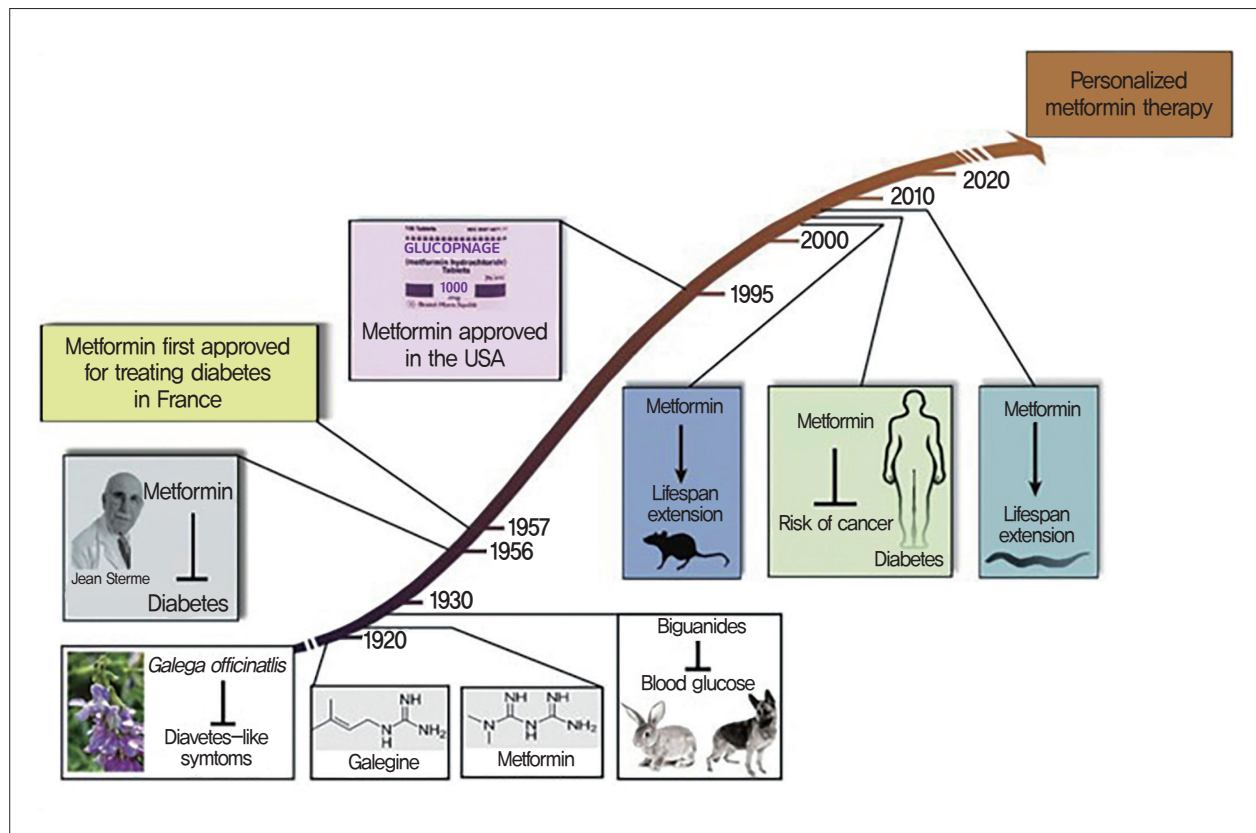


그림 2. 당뇨병 및 노화 관련 질환에서 메트포르민을 이용한 주요 타임라인(참고문헌3).

있습니다. 특히 전 세계적인 인구 노화로 인해 노인성 질병 관리 비용은 지속적으로 증가해 각국의 의료 시스템에 큰 부담을 주고 있습니다. 근본 원인인 노화에 초점을 맞추면 여러 노화 관련 질환의 유병률을 낮춰 상당한 경제적 비용을 절감할 수 있을 것입니다.

넷째, 인류의 삶의 질 개선에 도움이 될 것이라는 관점입니다. 노화는 신체적, 인지적, 감각적 기능 저하로 인해 삶의 질에 심각한 영향을 미칩니다. 노화를 질병으로 다루므로써 노인의 전반적인 웰빙과 기능 개선을 목표로 하는 연구와 치료에 우선순위를 둘 필요가 있다는 것이지요. 수명(Life span) 보다 '건강 수명(health span)'을 강조하는 린다 프리드(Linda Fried) 박사와 같은 노년학자들은 “노쇠(frailty)는 기존 의학에서 제시하는 신체 장기나 기관에 대한 개별적인 치료적 접근으로써는 해결할 수 없으며, 전체적 생리적 시스템 접근이 필요하다”라고 강조합니다.⁵

노화는 질병이 아니라는 관점

이같이 노화를 질병으로 보는 시각이 여러 장점이 있다면 이런 관점이 논란이 되는 이유는 무엇일까요?

첫째, 노화는 몇몇 사람만 경험하는 질병과는 달리 사람이면 누구나 경험하는 생리적 과정이기 때문입니다. 노화는 자연스럽고 보편적인 과정일진대 생물학의 보편적인 진리를 질병으로 분류하는 것이 적절하지 못하다는 것이지요. 토마스 커크우드(Thomas Kirkwood)는 일회용 소마 이론(disposable soma theory)에서 “노화란 진화적 결과”라는 주장을 한 바 있습니다.⁶ 한정된 생체 자원 중에서 자손을 불리

는 생식과 번식에 더 치중할 것이냐, 개체의 성장 발육, 유지 보수에 더 치중할 것이냐의 타협점으로써 노화를 보는 시각이며, 따라서 노화를 질병으로 보는 것은 잘못되었다는 겁니다.

둘째, 노화를 질병으로 본다면 지나친 의학적 개입으로 이어져 노년층이 불필요한 치료를 받게 될 가능성이 높아지고, 오히려 부작용이나 삶의 질 저하로 이어질 수 있다는 관점입니다. 과잉 의료화에는 확실히 상업적 측면이 있으며 이미 많은 사람들이 다양한 맥락에서 과잉 의료화의 위험성에 대해 경고한 바 있습니다.⁷

셋째, 노화를 질병으로 보기 시작한다면 불가피한 생물학적 과정에 사회적 낙인을 찍게 될 위험성이 있다는 지적이 많습니다. 나이를 먹는다는 것이 신체가 약해진다는 것과 동의어는 아닙니다. 단순히 숫자로서의 나이만 사람마다 매우 다르며, 생활 습관에 의해 개선될 수도 있는 매우 유연한 과정임이 잘 알려져 있습니다. 연대기적 나이만으로는 질병 위험을 예측하기 어려운 것인데도 불구하고 세계적으로 ‘연령주의(ageism)’라고 하는 나이 차별 현상은 큰 논란이 되고 있습니다. 노화를 질병으로 본다면 이런 연령주의적 관점을 악화시킬 수 있습니다. ‘연령주의’라는 용어를 주장한 사회 노년학자 및 노인 옹호자들은 노화에 대한 낙인찍기의 사회적 영향을 특히 경계하고 있습니다.⁸

넷째, 인간의 삶에 대한 전인적 관점에서 본다면, 노화의 부정적 측면만이 강조되어서는 안된다는 점입니다. 노화는 단순히 쇠퇴만을 의미하는 것이 아니며, 지혜와 회복 탄력성, 통합의 대명사이기도 합니다. 부정적인 측면에만 초점을 맞출 것

이 아니라 노화 경험의 풍부함과 긍정적 측면에 대한 많은 논의들이 더욱 필요하다는 주장이 있습니다.⁹

결론

장수과학 연구가 그 표방하는 바를 실현할 수 있다면 우리가 알고 있는 의학의 모습은 많이 바뀌게 될 것이 분명합니다. 장수과학에서의 연구 성과를 받아들여 임상 전문가들도 노화 관련 질병을 장기별로, 전문 분야별로 개별적으로 접근하지 않고 통합적으로 접근함으로써 더 나은 치료를 제공할 수도 있을 것입니다. 인류는 점차 고령화되어 가는데 새로운 분야로 떠오르고 있는 ‘장수의학(longevity medicine)’을 제대로 제공하기 위해서는 장수과학과 노인의학 두 분야가 서로를 인정하고 지속적인 학제 간 연구, 협업과 대화의 중요성이 필요하다고 봅니다.

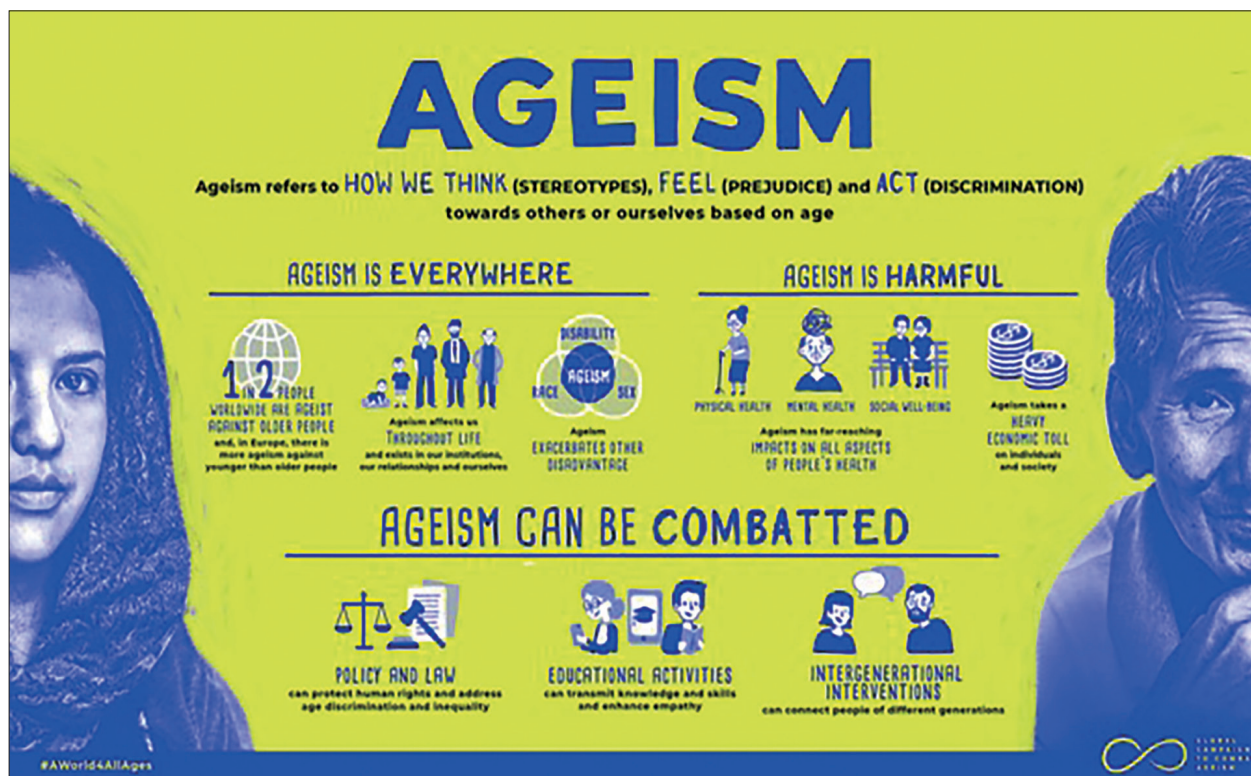


그림 3. 연령주의(참고문헌4).
세계보건기구(WHO)에서 제시한 연령주의에 대한 설명 인포그래픽스

Reference

1. Rabheru K, Byles JE, Kalache A. How "old age" was withdrawn as a diagnosis from ICD-11. *Lancet Healthy Longev*. 2022;3: e457-9.
2. López-Otin C, Blasco MA, Partridge L, Serrano M, Kroemer G. The hallmarks of aging. *Cell*. 2013;153: 1194-217.
3. Barzilai N, Crandall JP, Kritchevsky SB, et al. Metformin as a Tool to Target Aging. *Cell Metab*. 2016;23: 1060-5.
4. WHO. World report on ageing and health. 2015.
5. Fried LP, Cohen AA, Xue Q-L, Walston J, Bandeen-Roche K, et al. The physical frailty syndrome as a transition from homeostatic symphony to cacophony. *Nature Aging*. 2021;1: 36-46.
6. Kirkwood TB. Evolution of ageing. *Nature*. 1977;270: 301-4.
7. Moynihan R, Heath I, Henry D. Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering. *BMJ*. 2002;324: 886-91.
8. Butler RN. Age-ism: another form of bigotry. *Gerontologist*. 1969;9: 243-6.
9. Baltes PB, Smith J. New frontiers in the future of aging: from successful aging of the young old to the dilemmas of the fourth age. *Gerontology*. 2003;49: 123-35.

너무나 많은 여름이

저자: 김연수 출판사: 레제



지난해 소설집 『이토록 평범한 미래』를 출간한 후, 김연수는 여러 번, 그사이 “바뀌어야 한다는 내적인 욕구”가 강하게 작동하는 동시에 “외적으로도 바뀔 수밖에 없는 일들이 벌어”졌다고 언급한다. 신간 『너무나 많은 여름이』는 그 시기를 건넌 뒤 쓰여진 짧은 소설들로, 변화에 대한 내적인 욕구와 외적인 요구가 옮겨 놓은, 김연수의 ‘그다음’ 첫걸음인 셈이다. 작가는 이 소설들을 여러 서점과 도서관에서 “얼굴과 얼굴을 마주”하고 독자들에게 들려주었고, “이야기를 주고받”았다. 작품들은 독자와 직접 만나면서 조금씩, 계속 바뀌었다. 2021년 10월 제주도에서 2023년 6월 창원까지, 그렇게 여러 도서관과 서점에서 이 소설들은 쓰여지고, 읽고, 듣고, 또 ‘다시’ 쓰여졌다.

모든 사물들 속에 숨어 있는 이야기를 찾아내던 작가는 이제 사람들의 얼굴을 마주하고, 들여다보고 그 안의 이야기들을 직접 듣고, 다시 쓴다. 이야기를 지어 보여주는 것에 그치지 않고, 그 이야기를 직접 들려주고 함께 나눈다. 끊임없이 서로에게 이야기를 들려주고, 자신만의 이야기를 만들어나가던 소설 속 인물들은 이제 밖으로 걸어나와, 작가와 직접 대면한다.

그래서인지 이 책에 실린 소설들은 그전의 소설들과는 조금은 결이 다르게 읽힌다. 그렇게 이야기와 삶이 서로를 넘나들며 스며드는 과정을 함께 경험함으로써, 그렇게 태어난 이야기들을 읽으면서, 우리는 왜 어떤 삶은 이야기를 접한 뒤 새롭게 시작되는지, 그리고 이야기를 사랑하면 왜 삶에 충실해지는지, 저절로 알 수 있게 된다. (『너무나 많은 여름이』를 제외하고는) 짧게는 16매부터 길어도 50매가 채 안 되는 소설들은, 삶의 어느 한 장면을 보여주는 동시에 삶 전체를 관통해 지나가며 우리를 멈춰, 하게 만든다. 지난날을 돌이키며 반성하거나, 미래를 부러 계획하고 다짐하게 하는 것이 아니라, 마치 무언가가 몸 전체로 불쑥 스며들어와 깨어나게 하는 듯하다. 그의 작품 속 소설가처럼, 무엇을 하기 위해 애쓰거나 노력하지 않고, 그저 어떤 일이 일어나는지 지켜보다보면 “그후에 새롭게 펼쳐지는 세계를 목격할 수 있”게 되는 것일까.

사실 작가에게는 언제나 이야기가 중요했고, 거대한 역사 속 한 사람 한 사람 개인의 역사/이야기가 더욱 중요했다. 작가 혹은 인물의 입을 통해 직접 발화하지는 않았으나, 그의 소설을 읽으며 독자들은 늘 전혀 다른 방식으로, 저도 모르게 위로받고 해왔다. 그의 소설은 여전히 우리에게 다른 누가 되라고 하지 않는다. 멋진 사람이 되라고, 훌륭한 사람이 되라고 하지 않는다. 오히려 우리 자신이 되라고, 더욱더 내가 되라고 한다. 다만 ‘어떻게’ 이야기할 것인가, 작가는 더욱 고민한다.

“사람들이 어떤 이야기를 가지고 사는가, 어떤 이야기를 만드는가에 관심이 많다. (……) 어떻게 이야기하느냐에 따라서 현재의 상태가 완전히 달라지는 것이라고 생각한다. 그렇다면 조금 더 좋은 방식으로 이야기를 할 수는 없을까, 그게 어렵다면 미래도 만들어내서, 상상을 해서, 더 좋은 방식으로 지금 이 상황을 설명할 수 있지 않을까.” _김용출 기자, 세계일보, 2022년 11월 22일자 인터뷰에서